İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI
DOĞA BİLİMLERİ VE ÇEVRESEL FARKINDALIK KATEGORİSİ
ORTAOKUL SEVİYESİ

PROJE ADI: GÖK-KALKAN: Tarım Arazileri İçin Ultrasonik Otonom Koruma Sistemi

TAKIM ADI: GÖKSEL

BAŞVURU ID: #4727036

TAKIM ID: #835978



teknofest.org teknofest

1. PROJE ÖZETİ (20 PUAN) 1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı

Günümüzde tarımsal üretimde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, hasat döneminde kuş sürülerinin mahsullere verdiği ciddi zararlardır. Bu sorunu çözmek için kullanılan geleneksel yöntemler olan tüfek sesleri, yüksek gürültülü patlayıcılar veya kimyasal ilaçlar hem çevre kirliliğine yol açmakta hem de kuşlara ve ekosisteme zarar vermektedir. Projemin temel amacı, bu soruna teknolojik, doğa dostu ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktır. Proje kapsamında geliştirdiğim sistem, insansız hava araçlarının (drone) otonom yeteneklerini kullanarak tarım arazileri üzerinde belirlenen rotada devriye atmasını sağlar. Sistem, sadece kuşların duyabileceği ancak insanların ve diğer canlıların rahatsız olmayacağı değişken ultrasonik ses dalgaları yaymaktadır. Bu temel yaklaşım sayesinde, kuşlara hiçbir fiziksel zarar vermeden, sadece doğal bir rahatsızlık hissiyle bölgeden uzaklaşmaları sağlanmaktadır. Projemin hedeflediği en önemli etki; çiftçilerin mahsul kayıplarını en aza indirerek ekonomik verimliliği artırmak ve gürültü kirliliğini tamamen ortadan kaldırmaktır. Sonuç olarak GÖK-KALKAN, teknolojiyi doğanın dengesini bozmadan kullanarak sürdürülebilir tarım uygulamalarına yeni ve akıllı bir soluk getirmeyi hedefleyen bir "teknolojik kalkan" projesi oldu.

Proje Adı: GÖK-KALKAN: Tarım Arazileri İçin Ultrasonik Otonom Koruma Sistemi

Ana Fikir: Tarım ürünlerine zarar veren kuşları, drone üzerine yerleştirilen ve canlılara zarar vermeyen ultrasonik ses dalgalarıyla uzaklaştırarak mahsul verimliliğini artırmak.

Hedef Kitle: Çiftçiler, tarımsal üretim yapan işletmeler ve doğa dostu koruma yöntemlerini tercih eden üreticiler.

Çözüm Yaklaşımı: Otonom hareket eden bir dron platformuna entegre edilen, insanların duyamayacağı ancak kuşların uzaklaşmasını sağlayan değişken frekanslı ses yayıcılar kullanıldı.

Beklenen Etki: Geleneksel gürültülü yöntemlerin ve kimyasal ilaçların kullanımını azaltmak, kuşlara fiziksel zarar vermeden tarımsal kayıpları önlemek.

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası

Bu projenin temel amacı, tarımsal üretim süreçlerinde mahsul güvenliğini sağlarken doğaya ve canlı yaşamına zarar veren geleneksel yöntemlerin yerine modern,

teknolojik ve insancıl bir alternatif sunmaktır. Mevcut durumda çiftçilerimiz, kuş zararlılarıyla mücadele etmek için yüksek ses çıkaran patlayıcılar, tüfekler veya çevreye zehirli atık bırakan kimyasal ilaçlar kullanır. Bu yöntemler sadece geçici bir çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda gürültü kirliliğine yol açmakta ve hedef dışı canlıların yaşamını tehdit eder. GÖK-KALKAN projesi, insansız hava araçlarının otonom devriye yeteneği ile sessiz ultrasonik dalga teknolojisini birleştirerek bu sorunu kökten ve zararsız bir şekilde çözmeyi hedefliyor.

Projenin toplumsal faydası ise çok yönlü. İlk olarak, tarımsal verimliliği artırarak çiftçilerin ekonomik kayıplarını en aza indirmeyi ve böylece gıda arz güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. İkinci olarak, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak toprağın ve yer altı sularının korunmasını sağlar; bu da toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, yerleşim yerlerine yakın tarım arazilerinde yaşanan gürültü kirliliğini tamamen ortadan kaldırarak toplum huzuruna hizmet eder. Sonuç olarak projem, "teknoloji ile doğayı barıştırma" vizyonuyla, hayvan haklarını gözeterek sürdürülebilir bir tarım ekosistemi oluşturulmasına öncülük etmeyi amaçlamar.

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

2.1. Problemin Tanımı ve Önemi

Dünya genelinde ve ülkemizde tarımsal üretim, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak adına hayati bir öneme sahiptir. Ancak çiftçiler,

hasat dönemine kadar büyük emek verdikleri mahsullerini korumak konusunda ciddi zorluklarla karşıar. Bu zorlukların başında,

özellikle tahıl, meyve ve sebze alanlarına akın eden kuş sürülerinin verdiği zararlar gelmektedir. Araştırmalar, kontrol altına alınmayan kuş

baskınlarının tarımsal verimlilikte %30'lara varan büyük kayıplara yol açtığını gösterir. Bu durum sadece çiftçinin emeğinin ziyan olması

değil, aynı zamanda gıda fiyatlarının artması ve milli ekonominin zarar görmesi anlamına gelir.

Mevcut durumda bu sorunu çözmek için kullanılan yöntemler ise kendi içinde büyük problemler barındırmaktadır. Geleneksel olarak kullanılan

ses topları, tüfek atışları veya yüksek gürültülü korkuluklar, başlangıçta etkili görünse de kuşlar bu sabit seslere kısa sürede alışmakta ve etkisi kaybolur.

Ayrıca bu yöntemler, yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar için ciddi bir gürültü kirliliği oluşturmakta ve kuşların sağlığına fiziksel zararlar vermektedir. Bazı durumlarda

başvurulan kimyasal kovucular ise toprak yapısını bozmakta ve mahsul kalitesini düşürür. Kısacası; mevcut çözümler ya etkisiz kalmakta ya da doğaya zarar

vermektedir. Bu noktada, kuşları mahsullerden uzak tutacak ama ekosisteme zarar vermeyecek, otonom ve modern bir çözüm arayışı kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi.

2.2. Çözüm Önerisi

Tanımlanan bu büyük soruna yönelik geliştirdiğim çözüm; otonom hareket kabiliyetine sahip bir insansız hava aracı (İHA) platformu üzerine entegre edilmiş,

akıllı bir ultrasonik müdahale sistemi olan GÖK-KALKAN'dır. Bu sistem, geleneksel sabit korkulukların veya ses toplarının aksine, arazi üzerinde belirlenen

koordinatlarda otonom devriye atarak kuşların sese alışma sürecini ortadan kaldırmaktadır. Çözümün temelini, insanların ve diğer evcil canlıların duyamayacağı,

ancak kuşların biyolojik yapısını rahatsız eden yüksek frekanslı (20 kHz ve üzeri) ultrasonik ses dalgaları oluşturur.

GÖK-KALKAN, üzerinde taşıdığı sensörler sayesinde kuş sürüsünü algıladığı anda devreye girerek değişken frekanslı yayın yapmaya başlar. Ses dalgalarının sabit bir ritimde değil de sürekli değişen frekanslarda verilmesi, kuşların bu sese bağışıklık kazanmasını engeller. Mevcut drone sistemlerinden en büyük farkımız; sadece görüntü almak değil, aktif bir "koruyucu kalkan" görevi üstlenerek mahsulü fiziksel bir şiddet uygulamadan savunmasıdır. Ayrıca sistem, enerji verimliliği odaklı tasarımı sayesinde sadece ihtiyaç duyulan anlarda (kuş tespiti yapıldığında) yüksek güç tüketerek uzun süreli operasyon kabiliyeti sunar. Bu yenilikçi yaklaşım, tarımda dijitalleşmeyi doğa dostu çözümlerle birleştirerek, hem çiftçinin emeğini korumakta hem de ekosistemi sessizce savunmaktadır.

3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3.1. Özgünlük

GÖK-KALKAN projesinin özgünlüğü, günümüzde ayrı ayrı kullanılan drone ve ultrasonik ses teknolojilerini, tarımsal savunma odaklı akıllı bir ekosistemde birleştirmesinden kaynaklanır. Piyasada bulunan mevcut kuş kovucu sistemler genellikle sabit bir noktaya kurulmakta; bu da kuşların bir süre sonra sesin kaynağına ve ritmine alışarak etkisiz hale gelmesine neden olmaktadır. Projemin en özgün yanı, "hareketli ve değişken bir savunma hattı" oluşturmasıdır. Dron'un otonom uçuş kabiliyeti sayesinde ses kaynağı sürekli yer değiştirmekte, bu da kuşlar için tahmin edilemez bir caydırıcılık yaratır.

Buna ek olarak sistemin yazılım altyapısında bulunan "değişken frekans teknolojisi", projenin teknik özgünlüğünü pekiştirmektedir. Ses dalgalarının sabit bir frekansta değil, belirli aralıklarla değişen dalga boylarında yayılması, hedef canlıların bağışıklık kazanmasını (alışmasını) tamamen engeller. Çoğu benzer proje sadece görüntüleme veya ilaçlama üzerine yoğunlaşırken, GÖK-KALKAN'ın hiçbir fiziksel müdahale veya kimyasal madde kullanmadan sadece fiziksel ses dalgalarıyla otonom bir koruma kalkanı oluşturması, projeyi rakiplerinden ayıran en temel özgün değerdir. Bu yaklaşım, teknolojiyi doğaya hükmetmek için değil, doğanın dengesini koruyarak insani ihtiyaçlara çözüm üretmek amacıyla kullanması bakımından yenilikçi bir vizyon sunar.

3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

GÖK-KALKAN projesi, mevcut insansız hava aracı (İHA) altyapısı ve ekonomik elektronik bileşenler üzerinekurgulandığı için uygulanabilirliği oldukça yüksek bir sistemdir. Projenin ana bileşenleri olandronegövdesi, otopilot kartı ve ultrasonik ses yayıcı devreler, piyasada kolayca bulunabilen ve maliyet etkin çözümlerdir. Bu durum, projenin sadece bir prototip olarak kalmayıp, seri üretime geçirilerek her ölçekteki çiftçi tarafından rahatlıkla kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca, sistemin modüler yapısı sayesinde farklı arazi büyüklüklerine göre drone sayısı veya ses gücü kolayca ölçeklendirilebilir. Proje, karmaşık kurulumlar gerektirmediği için teknik bilgisi sınırlı olan son kullanıcılar tarafından bile basit bir eğitimle sahada aktif hale getirilebilir.

Sürdürülebilirlik açısından ise projem, hem çevresel hem de teknolojik bir devamlılık sunmaktadır. Hiçbir kimyasal atık üretmemesi ve fosil yakıt yerine elektrik enerjisiyle çalışması, projenin "Yeşil Teknoloji" standartlarına uyumunu sağlar. Teknolojik sürdürülebilirlik noktasında ise sistemin yazılımı, gelecekte eklenebilecek görüntü işleme algoritmalarıyla geliştirilmeye müsaittir. Örneğin; yapay zeka desteğiyle kuş türlerini ayıran ve türe özel frekans yayan güncellemeler sisteme kolayca entegre edilebilir. Güneş enerjili şarj istasyonlarının sisteme dahil edilmesiyle de tamamen kendi enerjisini üreten, dışa bağımlılığı olmayan ve uzun yıllar boyunca hizmet verebilen otonom bir koruma hattı oluşturulması hedeflenmektedir.

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Danışman Öğretmen: Proje hazırlık sürecinde akademik standartlara uygunluk, teknik rapor yazımı ve İHA uçuş güvenliği konularında rehberlik yaptı.

Takım Kaptanı Proje fikrinin geliştirilmesi, tarımsal problemin analiz edilmesi ve ultrasonik ses sisteminin drone üzerine entegrasyonu süreçlerini yönetti.

Literatür Taraması: Mevcut kuş kovma yöntemlerinin eksikliklerini ve ultrasonik frekansların canlılar üzerindeki etkilerini araştırdım.

Raporlama: Ön değerlendirme raporunun şablon standartlarına uygun şekilde hazırlanmasını sağladı.

Saha Planlaması: Drone'un otonom devriye rotalarının ve koruma kalkanı stratejisinin teorik planlamasını gerçekleşti.

5. PROJE TAKIMI

Sıra	Danışman	**Eğitim Seviyesi**	**Sınıf**	**Üye Rolü**
–		–	–	Rehber
1	Takım Lideri	Ortaokul	8	Öğrenci

6. KAYNAKLAR:

TÜBİTAK Bilim Genç., İnsansız Hava Araçları Nasıl Çalışır?, 2023, Erişim Tarihi: 04.03.2026, https://bilimgenc.tubitak.gov.tr.

AFAD., İnsansız Hava Araçlarının Afet Yönetiminde Kullanımı, 2022, Erişim Tarihi: 04.03.2026, https://www.afad.gov.tr.

Tarım ve Orman Bakanlığı., Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijitalleşme, 2024, Erişim Tarihi: 04.03.2026, https://www.tarimorman.gov.tr.

MEB., (2023) Fen Bilimleri 8. Sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları Müdürlüğü, s. 160-185.

Gökhan, A., (2021) İnsansız Hava Araçları ve Geleceğin Teknolojileri, Tekno Yayıncılık, 1. Baskı, s. 45-52.

Yılmaz, M., (2020) Tarımda Modern Zararlı Mücadele Yöntemleri, Doğa Bilimleri Dergisi, Sayı: 12, s. 14-20.